



AUTOMATISEREDE MILJØNETVÆRK

Brugervejledning

Aquatos Web LTX

IP-datalogger til vandstands- og vandløbsovervågning

Logger Type 1500

TerraTransfer GmbH

Ottostraße 19a · 44867 Bochum · Tyskland

Telefon: +49 2327 83 44 85-1

www.terratransfer.de

Udgave: April 2026 · Dokumentnr. TT-ANL-LTX-001

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
I Ansvarsfraskrivelse	3
II Sikkerhedsanvisninger	4
III Specifikke sikkerhedsanvisninger	5
Del 1 Leveringsomfang	6
Del 2 Indledning	7
Del 3 Installation	8
3.1 Mekanik	8
3.2 Montering i målerør	8
3.3 Antennemontage	9
3.4 Isætning af SIM-kort	9
3.5 Isætning og udskiftning af batterier	10
3.6 Første ibrugtagning	10
Del 4 Konfiguration med BlueShell (Windows)	11
4.1 Om BlueShell	11
4.2 Installation af softwaren	11
4.3 Hovedmenu og forbindelse	11
4.4 Knapmenu – funktioner i overblik	12
4.5 Enhedsparametre – grundindstillinger	13
4.6 Systemparametre (sys-param)	15
4.7 Tarering og kanalindstillinger	16
4.8 Alarmkonfiguration	18
4.9 Terminal – firmwareopdateringer og diagnose	18
Del 5 Drift	20
5.1 Tilslutning af sensorer (SDI-12)	20
5.2 Start måling	20
Del 6 Vedligehold	22
6.1 BlueShell (Windows) – lokal konfigurationssoftware	22
6.2 Datalogger	22
Del 7 Fejlfinding	25
Del 8 Reparation	26
Del 9 Tekniske data	27
Tekniske specifikationer datalogger	27
Del 10 Operatørens pligter og bortskaffelse	28
10.1 Operatørens pligter	28
Den Europæiske Union	28
Verden over	28
10.2 Demontering og bortskaffelse	28
Før demonteringen	28
Bortskaffelse	28
EU-WEEE-direktivet	29
Kontakt	30

I Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i denne vejledning svarede på udgivelsestidspunktet til den nyeste tekniske standard. Efterfølgende opdateringer kan dog forekomme.

Denne vejledning dækker ikke alle detaljer om konstruktion, produktion eller varianter af enheden og dækker ikke enhver tænkelig situation, som kan opstå ved installation, drift eller vedligehold. TerraTransfer GmbH hæfter ikke for tilfældige, indirekte, særlige eller følgeskader, som opstår på grund af eller i forbindelse med denne dokumentation og de heri indeholdte oplysninger – heller ikke selvom TerraTransfer er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne skader.

Hvis du konstaterer fejl i et TerraTransfer-produkt, beder vi dig melde dem til TerraTransfer GmbH. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at afhjælpe problemet hurtigst muligt.

Ophavsret: Ingen del af dette værk må reproducere i nogen form eller med nogen metode uden skriftlig tilladelse fra udgiveren. TerraTransfer GmbH tillader brugere at udskrive dele af dokumentationen i papirform udelukkende til eget brug.

Varemærkeoplysninger: Produkter og tjenester fra TerraTransfer GmbH, der henvises til i dette dokument, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende TerraTransfer GmbH. Andre anvendte produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

© 2026 TerraTransfer GmbH. Alle ikke udtrykkeligt tildelte rettigheder forbeholdes.

II Sikkerhedsanvisninger

Læs brugervejledningen inklusive alle driftsanvisninger fuldstændigt, inden du installerer, tilslutter og tager AquatOS Web LTX i brug. Vejledningen beskriver den tilsigtede drift af produktet. Den henvender sig til kvalificeret fagpersonale, som er fortroligt med installation, montage, ledningsføring, ibrugtagning og drift og er tilsvarende uddannet.

- Opbevar brugervejledningen tilgængeligt til senere brug.
- Ved spørgsmål om vejledningens indhold (eller dele heraf) bedes du henvende dig til TerraTransfer GmbH eller en af selskabet udpeget fagforhandler for yderligere støtte.
- AquatOS Web LTX er beregnet til anvendelse inden for hydrometri og miljøovervågning.
- Før arbejdet påbegyndes, skal systemets funktionsdygtighed og integritet kontrolleres.
- Kontrollér AquatOS Web LTX for synlige mangler. Tjek særligt fastgørelser, tilslutninger, mekaniske dele, interne eller eksterne kommunikationsenheder samt energi- og forsyningsledninger.
- Hvis der konstateres mangler, som kan påvirke driftssikkerheden, skal arbejdet indstilles. Dette gælder både mangler, der konstateres før arbejdets start, og mangler, der konstateres under arbejdet.
- Anvend ikke AquatOS Web LTX i eksplosionsfarlige områder.
- Denne brugervejledning definerer omgivelses- og klimabetingelserne samt de mekaniske og elektriske forudsætninger. Installation, ledningsføring, ibrugtagning og drift skal under alle omstændigheder overholde disse krav.
- Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres, når ingen værktøjer eller maskiner er i drift.
- Hvis der er fjernet beskyttelsesanordninger i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde, skal de straks sættes på igen efter afslutningen.
- Udfør under ingen omstændigheder selv elektriske eller mekaniske diagnoser, inspektioner eller reparationer. Returnér produktet til vedligehold hos TerraTransfer GmbH. Anvisninger om returnering findes i kapitel 8 (Reparation).

Advarsel: Bortskaffelse: Efter udtagning af drift skal AquatOS Web LTX bortskaffes i overensstemmelse med de lokale affalds- og miljøbestemmelser. AquatOS Web LTX må under ingen omstændigheder bortskaffes med husholdningsaffaldet.

Advarsel: Enhedens ind- og udgange er beskyttet mod elektrostatiske udladninger og overspændinger (ESD). Berør under ingen omstændigheder de elektroniske komponenter! Hvis komponenter alligevel skal berøres, skal du først aflade dig selv – f.eks. ved at berøre jordforbundne metaldele.

III Specifikke sikkerhedsanvisninger

- Denne vejledning beskriver driften af målesystemet AquatOS Web LTX.
- AquatOS Web LTX er udviklet til hydrologiske målinger, særligt registrering af grundvands- og overfladevandstand.
- Ved arbejde i nærheden af flydende vandløb er der øget drukneerisiko. Operatøren skal udstyre arbejdspladsen med egnet sikrings- og redningsudstyr (redningsvest, redningskrans, reb e.l.).

Del 1 Leveringsomfang

Standard-leveringsomfanget for AquatOS Web LTX omfatter:

- AquatOS Web LTX – IP-datalogger i rørhus (V4A-rustfrit stål)

AquatOS Web LTX kan valgfrit bestilles med følgende tilbehør:

- Hydrostatisk tryksensor (Piezo type 0312 eller Keramik type 0420)
- Antenne (stang-, helix- eller underjordisk antenne)
- Batterier (formonterede)

Bemærk: Lithium-batterier betragtes som farligt gods. Det øgede arbejde kan påvirke forsendelsesomkostningerne.

Del 2 Indledning

Mange tak, fordi du har valgt et produkt fra TerraTransfer GmbH. Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye enhed.

TerraTransfer GmbH udvikler, fremstiller, sælger og driver høj kvalitets måleinstrumenter, dataloggere og kommunikationsteknik. Vores produkter udvikles med passion for miljøovervågning – med en dyb forståelse for den kvalitet, nøjagtighed og robusthed, som måleteknikere har brug for i felten.

Denne brugervejledning hjælper dig med at forstå, installere og anvende AquatOS Web LTX. Hvis du mangler oplysninger, eller noget er uklart, så tøv ikke med at kontakte os.

AquatOS Web LTX (TerraTransfer Logger Type 1500) er en IP-datalogger med ekstremt lavt strømforbrug, udviklet til registrering af vandstand og temperatur i grundvand og overfladevand samt til generel vandløbsovervågning. Som standard leveres AquatOS Web LTX med en koblet vandstands- og vandtemperatursensor med en nøjagtighed på 0,1 % FS (Full-Scale). De beluftede tryksensorer kompenserer automatisk for lufttryks- og temperaturudsving og leverer altid korregerede måleværdier.

Typenummer: Enheden er i firmwaren og i BlueShell (Windows)-softwaren betegnet som Logger Type 1500. Dette typenummer identificerer hardware-generationen entydigt og kan f.eks. ses i terminalvinduet („Device Typ: 1500“).

AquatOS Web LTX er udstyret med en Bluetooth 5-grænseflade (BLE) til lokal kommunikation. Til fjerndataoverførsel anvender de aktuelle AquatOS Web LTX-modeller mobilstandarden LTE-M (4G/LTE Cat M) med fallback til NB-IoT og 2G/GSM – afhængigt af netdækningen på opstillingsstedet. Dataoverførslen sker krypteret via HTTPS direkte til Sensormanager-webportalen; ende-til-ende-krypteringen af måledata er baseret på TLS (BSI-anbefalet).

Overførslen er baseret på IP-protokoller og bruger cellulære mobilnet. På dette grundlag kan også store overvågningsnetværk opbygges, drives og vedligeholdes komfortabelt med lav vedligeholdelsesindsats. Da dataoverførslen anvender eksisterende mobilnet, bortfalder yderligere feltinfrastruktur – måledata overføres direkte til din server.

Mobilnettets tid anvendes af dataloggeren til synkronisering af det interne ur, så en præcis tidsbasis altid er sikret.

Del 3 Installation

Dette kapitel omfatter følgende afsnit:

- 3.1 Mekanik
- 3.2 Montering i målerør
- 3.3 Antennemontering
- 3.4 Isætning af SIM-kort
- 3.5 Isætning og udskiftning af batterier
- 3.6 Første ibrugtagning

3.1 Mekanik

Kabinettet består af to V4A-rustfri stålrør samt en plastindsats indvendigt, som rummer batteri og elektronik.

Pakninger og tætningsflader må ikke tilsmudses eller beskadiges.

Før samling skal pakninger og tætningsflader kontrolleres. Hvis O-ringene stadig er tilstrækkeligt smurte, er yderligere smøring ikke nødvendig; ellers skal de smøres med egnet silikone- eller O-ring-fedt (f.eks. Korasilon Paste hochviskos).

Advarsel: Monter aldrig pakninger med vold.

Tørremidlet (silikagel) skal udskiftes efter behov. Tørremiddelposerne findes indvendigt under den øverste metalmuffe: Skru hertil hovedforskrningen (antenneside) op, og træk muffen af plast-sensorlegemet.

Bemærk: Kontrollér O-ringspakningen ved hver samling; beskadigede pakninger skal udskiftes. Vejledende værdier for luftfugtigheden i kabinettet: op til 50 % er uden risiko, fra 70 % bør tørremiddelposerne udskiftes snart, fra 85 % er fugten for høj. Reserve-tørremiddel kan fås hos TerraTransfer; alternativt kan de fleste tørremidler regenereres ved tørring ved 120 °C til 150 °C i ca. 20 minutter.

3.2 Montering i målerør

Ved montering i et 2"-rør placeres lågets kant på rørets kant.

Ved montering i 3"- eller 4"-rør kræves en adapterring. Adapterringe fra 3" og opefter har en åbning til lyslod. Antennerne monteres individuelt afhængigt af installationstype: Til underjordiske installationer findes underjordiske antenner – de klemmes ind mellem ramme og låg.

Helix-antenner anvendes til målesteder over jorden. Til fastgørelse bores der hul midt i låget med et passende bor. Antennen skrues fast på låget gennem boringen. Inde i bygninger kan en stangantenne skrues direkte på loggeren. Efter monteringen bør der foretages en sammenlignende måling med et lyslod.

3.3 Antennemontering

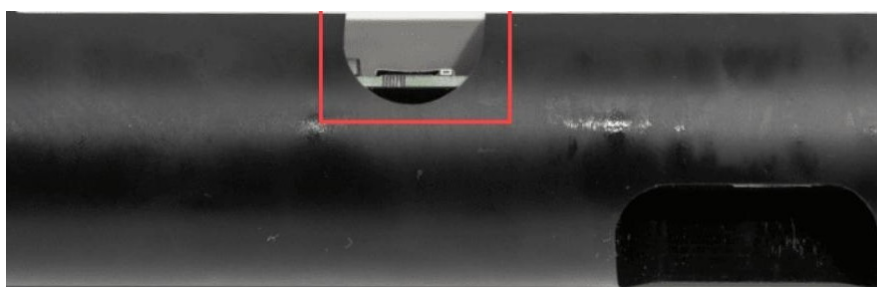
Enheden har et standard-FME-stik. Sørg for, at antennen er helt tilsluttet, og justér den eventuelt let, så du får det bedste signal.

Bemærk: Vi anbefaler kraftigt et stedbesøg for at vurdere kvaliteten og stabiliteten af netdækningen i antennens højde. Ved ustabil eller svag dækning kan loggeren bruge mere energi end nødvendigt på gentagne forbindelsesforsøg. En typisk løsning er at placere antennen højere – kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at vælge antenne til dit målested.

3.4 Isætning af SIM-kort

AquatOS Web LTX anvender et nano-SIM. SIM-kortholderen (push-pull/friction-fit) sidder på siden af plast-sensorlegemet, under den øverste metalmuffe.

For at få adgang til SIM-kortholderen skrues hovedforskruningen (antenneside) op – hovedlåget beskytter antenneforbindelsen og udgør samtidig ankerringen til 2"-rørsfastgørelsen. Træk den øverste metalmuffe af plast-sensorlegemet. Drej den åbnede logger, så den sideåbning med push-pull-holderen er synlig. Skub nano-SIM-kortet ind i holderen. For at tage det ud skal du trykke let på kortet; det kan derefter trækkes ud af holderen.



3.5 Isætning og udskiftning af batterier

Batterirummet sidder under den nederste metalmuffe. Skru hertil bundforskruningen (sensorside) op, og træk den nederste metalmuffe af plast-sensorlegemet.

Egnede batterier: 2 × lithium-mono-D-celle med 3,6 V DC. Kun højstrømskapable batterier er egnede, så de spidsstrømme, der kræves til dataoverførsel, kan leveres. Et afprøvet batteri er SAFT LSH 20. Batterier af denne type kan fås hos relevante fagforhandlere.

Advarsel: For at undgå skader må der kun anvendes egnede batterier.

Anvisninger

- Vær opmærksom på batteriernes korrekte polaritet. Forkert isætning kan beskadige finsikringen (kun reparerbar hos producenten) eller elektronikken.
- De to batterier er forbundet parallelt for at øge kapacitet og levetid. Begge batteriers pluspoler er tilsluttet den samme centrale lederklemme.

Elektronikken har en støttekondensator, som overbrygger korte afbrydelser af strømforsyningen (f.eks. under et batteriskift). Dato og klokkeslæt bevares herunder. Hvis afbrydelsen varer for længe,

foretager loggeren en genstart. Det kan ses ved ca. ti blinkimpulser fra den grønne LED. Enheden er derefter klar til brug; systemtiden synkroniseres automatisk ved næste dataoverførsel via mobilnettet. Hvis synkroniseringen ikke skal afvente den næste automatiske overførsel, kan du udløse en overførsel manuelt på stedet.



3.6 Første ibrugtagning

På grund af europæiske transportforskrifter sendes enhederne uden isatte batterier (de-energized). Oplysninger om isætning af batterierne findes i afsnit 3.5 (Isætning og udskiftning af batterier).

Del 4 Konfiguration med BlueShell (Windows)

Konfigurationen af AquatOS Web LTX foretages via softwaren TerraTransfer BlueShell (Windows). Kommunikationen mellem pc og logger sker lokalt via Bluetooth Low Energy (BLE). Med BlueShell kan loggerens parametre konfigureres, og aktuelle måleværdier vises direkte.

4.1 Om BlueShell

TerraTransfer BlueShell (Windows) er en avanceret softwareløsning til lokal kommunikation mellem en pc eller laptop (mindst Windows 10 og Bluetooth 5.0) og en BLE-datalogger. Softwaren er den centrale grænseflade til opsætning af Bluetooth-forbindelsen. Med BlueShell kan du tilpasse loggerens indstillinger og visualisere de registrerede måledata i realtid.

4.2 Installation af softwaren

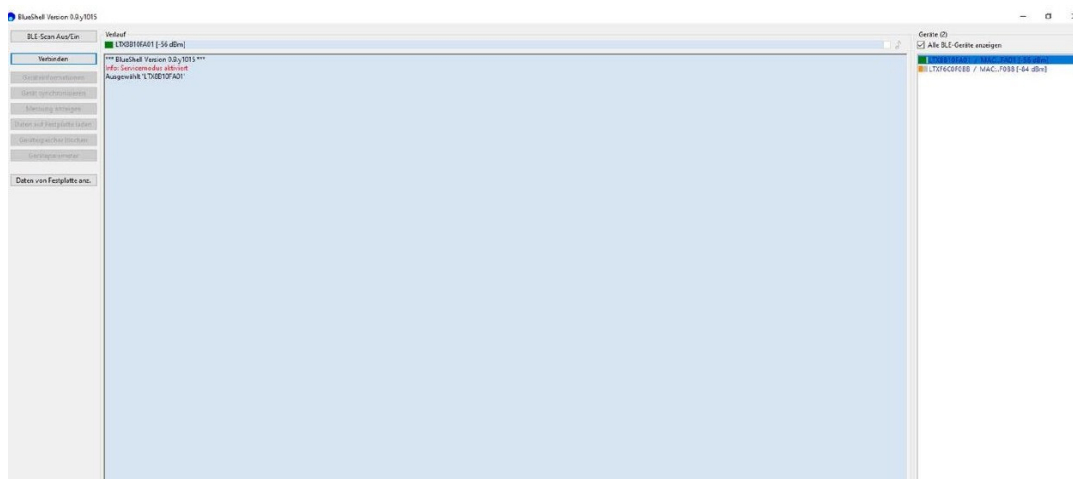
Følg disse trin for at installere TerraTransfer BlueShell (Windows):

1. Åbn websiden sensormanager.net/files i din browser.
2. Åbn mappen „BlueShell“ der.
3. Hent installationsfilen med endelsen „.exe“.
4. Kør den downloadede fil. Følg installationsguidens anvisninger for at installere softwaren på din enhed.

4.3 Hovedmenu og forbindelse

BlueShell (Windows)-brugergrænsefladen er opdelt i tre områder:

- **Menulinje (venstre):** Indeholder knapperne til adgang til konfiguration, hjælp og yderligere funktioner.
- **Hovedvindue (midten):** Viser aktuelle oplysninger og måleværdier for den valgte logger.
- **Liste over tilgængelige loggere (højre):** Her vises alle registrerede dataloggere. Vælg den ønskede logger for at få vist dens data eller indstillinger.



Opret forbindelse

Følg disse trin for at oprette en Bluetooth-forbindelse mellem pc og AquatOS Web LTX:

1. **Vælg logger:** I det højre område vises alle tilgængelige dataloggere. Vælg den logger, du vil oprette forbindelse til.
2. **Start forbindelse:** Klik på „Verbinden“ („Forbind“). En dialog til indtastning af Bluetooth-PIN åbnes.
3. **Indtast Bluetooth-PIN:** Hver datalogger har sin egen 6-cifrede Bluetooth-PIN. Indtast denne PIN. Den gemmes derefter på slutenheden (pc, tablet eller smartphone), så du ikke skal indtaste den igen ved senere forbindelser fra samme enhed. Ved brug af en anden slutenhed skal PIN-koden indtastes én gang derpå.
4. **Afslut forbindelse:** Efter korrekt indtastning af PIN-koden oprettes forbindelsen automatisk. Du kan nu aflæse data og foretage indstillinger på loggeren.

4.4 Knapmenu – funktioner i overblik

Efter en vellykket forbindelse aktiveres funktionerne i venstre menulinje, så du kan betjene dataloggeren.



Enhedsoplysninger

Giver et omfattende overblik over loggerens vigtige egenskaber: hukommelseskapacitet, hidtidig driftstid og modeltype. Nyttigt til at vurdere enhedens ydeevne og kapacitet.

Synkronisér enhed

Synkroniserer loggerens klokkeslæt med din pc's. Computerens dato og klokkeslæt overføres til loggeren. På den måde sikres en ensartet tidsbasis for alle registrerede måleværdier – vigtigt for præcis sporing og analyse.

Vis måling

Viser de aktuelle måleværdier fra de tilsluttede sensorer. Derudover vises de interne tilstandsdata (drifts-værdier, HK-værdier) – som f.eks. luftfugtighed, batterispænding og enhedstemperatur. Uundværligt til vurdering af omgivelsesbetingelser og enhedens tilstand i realtid.

Hent data til harddisk

Overfører de i loggeren gemte måleværdier til din pc. Dataene gemmes som en CSV-fil, der nemt kan indgå i analyser og rapporter – afgørende for langsigtet datasikring og analyse.

Slet enhedshukommelse

Sletter hele loggerens hukommelse. Nyttigt til at skabe plads til nye målinger, når de eksisterende data er sikkerhedskopieret.

Advarsel: Sørg for, at alle vigtige data er hentet, før du sletter.

Enhedsparametre

Åbner en indstillingsmenu, hvor loggerens parametre kan konfigureres – med henblik på en optimeret dataindsamling, der er tilpasset dine krav og indsatsbetingelser.

Afbryd

Afslutter Bluetooth-forbindelsen mellem logger og pc korrekt. Det sikrer, at alle igangværende overførsler afsluttes rent, og at datatab eller datakorruption undgås.

4.5 Enhedsparametre – grundindstillinger

I dialogen „Geräteparameter“ („Enhedsparametre“) fastlægges alle væsentlige driftsindstillinger for loggeren:

Geräteparameter

Allgemein Kanäle (30)

Geräte name: LTX8B10FA01

☒ Speicherung an ☐ Daten komprimieren JTC-Offset (Sek.): 3600

☒ Ring-Speichermodus

Periode Messung: 12 h

Periode Messung Offset: 0 h

Periode Messung Alarm: 0 h

Periode Internet: 24 h

Periode Internet Alarm: 0 h

Internet-Modus: Aus

Fehlerbehandlung: Keine Wiederholungen

Mindest. Internettemp. (°C): -10

HK-Werte ('Hausmeister-Werte')

☒ Batteriespannung ☒ Temperatur ☒ Feuchtigkeit ☒ Batteriekapazität ☐ Luftdruck

HK Messhäufigkeit: 6

Service Mode: Parameter Edit:

OK und Speichern Abbrechen 'iparam.lxp' 'sys_param.lxp'

Enhedsnavn

Hver datalogger kan tildeles et entydigt navn, f.eks. et målestednummer eller et vejnavn. Dette navn overtages af online-systemet og vises i alle videre behandlingsskridt – det letter identifikation og administration. Anvend ikke specialtegn.

Måleperiode

Definerer det tidsmæssige interval mellem to målinger. Måleintervallet kan tilpasses efter behov.

Måleperiode-offset

Ved måleintervaller fra 5 minutter og opefter vælger loggeren efter den første måling automatisk et modulært tidspunkt for næste måling (f.eks. hver hele time ved 1-times-interval). Med offsettet kan tidspunktet forskydes. Eksempel: Et offset på 2 timer ved 12-timers-interval lægger målingerne til kl. 02:00 og 14:00.

Måleperiode alarm

Bestemmer, i hvilket interval loggeren måler i tilfælde af alarm.

Internet-periode

Bestemmer hyppigheden af internetoverførsler; værdier mellem 5 minutter og 24 timer er mulige.

Internet-periode alarm

Bestemmer, i hvilket interval loggeren overfører data til serveren i tilfælde af alarm. På den måde kan der reageres hurtigere på uventede hændelser.

Aktivér datalagring

Vigtigt – hvis det ikke allerede er aktiveret: Markér dette felt, så loggeren registrerer måledata. Uden denne indstilling gemmes der ingen data.

Internet-tilstand

Aktiverer dataoverførslen via mobilnettet. Til standardbrug er valgmuligheden „geringer Stromverbrauch“ („lavt strømforbrug“) tilstrækkelig.

Systemparametre (iparam / sys-param)

For at få adgang til disse specielle parametre skal servicetilstanden aktiveres i de generelle indstillinger. Feltet „Produkt-Aktivierung“ („Produkt-aktivering“) kan i den forbindelse ignoreres.

HK-værdier (drifts-værdier)

HK-værdierne omfatter målinger, som loggeren kan foretage uden tilsluttet sensor: luftfugtighed i enheden, batterispænding og enhedstemperatur. Disse værdier er som standard aktive og gemmes på serveren. For yderligere værdier (f.eks. batterikapacitet) skal en tilsvarende kanal oprettes på serversiden for at undgå fejlmeddelelser.

UTC-offset

Som standard bruger dataloggerne den koordinerede verdenstid (UTC). For at tilpasse klokkeslættet til den lokale tidszone skal du indtaste den tilsvarende værdi i sekunder i feltet „UTC-Offset“ („UTC-offset“). Eksempler: 3600 sekunder svarer til centraleuropæisk tid (CET, UTC+1), 7200 sekunder svarer til centraleuropæisk sommertid (CEST, UTC+2).

4.6 Systemparametre (sys-param)

I konfigurationen af systemparametrene (sys-param) defineres netværks- og forbindelsesindstillingerne:

Service Mode: Parameter Edit 'sys_param.lxp'

[0(+0)]	@200	*== Sys_Param ==*
[1(+1)]		APN[\$41]
[2(+2)]	ltxl.sensormanager.net	Server/VPN[\$41]
[3(+3)]	sw/lxu_v1.php	Script/Id[\$41]
[4(+4)]	LX1310	API Key[\$41]
[5(+5)]	2	ConFlags[0..255] (B0:VB B1:ROAM B4:LOG_FILE (B5:LOG_UART) B7:DBG)
[6(+6)]	0	SIM Pin[0..65535] (opt)
[7(+7)]		APN User[\$41]
[8(+8)]		APN Password[\$41]
[9(+9)]	60	Max_creg[10..255]
[10(+10)]	80	Port[1..65535]
[11(+11)]	20000	Server_timeout_0[1000..65535]
[12(+12)]	10000	Server_timeout_run[1000..65535]
[13(+13)]	300	Modem Check Reload[60..3600]
[14(+14)]	10000	Bat. Capacity (mAh)[0..100000]

- **Felt 2 (server / VPN):** Adressen på den målserver, som loggeren opretter forbindelse til.
- **Felt 3 (script / ID):** Navn eller sti på det modtagerscript på serversiden, som behandler de afsendte data.
- **Felt 6 (SIM-PIN):** Hvis det er nødvendigt: SIM-kortets PIN.
- **Felt 7 (APN-bruger):** Access Point Name (APN) for mobilforbindelsen.
- **Felt 8 (APN-adgangskode):** Adgangskode til APN'en.

Alle øvrige felter er beregnet til særlige konfigurationer og bør ikke ændres uden den fornødne faglige viden – forkerte værdier kan medføre forbindelsesproblemer eller andre forstyrrelser.

Interne parametre (iparam)

De interne parametre (iparam) giver detaljerede indstillingsmuligheder til erfarne brugere. Til standarddrift er grundindstillingerne tilstrækkelige. Vi anbefaler så vidt muligt at foretage ændringer via standardparameterindstillingerne for at øge betjeningsvenligheden og undgå fejlkonfigurationer.

4.7 Tarering og kanalindstillinger

Under fanen „Kanäle“ („Kanaler“) (øverst til venstre, lige ved siden af „Allgemein“ („Generelt“)) kan typen af den tilsluttede sensor fastlægges, enheden vælges og tareringsfunktionen åbnes.

Med „Kanal abwärts“ („Kanal ned“) og „Kanal aufwärts“ („Kanal op“) navigerer du gennem loggerens kanaler. For hver sensor kan den specifikke måleenhed indstilles. Tareringsfunktionerne finder du øverst til højre via knappen „Tarieren“ („Tarér“).

Offset

Offsettet er en korrektionsværdi, som trækkes fra den målte værdi for at opnå det ønskede måleresultat. Eksempel: Hvis loggeren måler en vandstand på 10 m, men der skal vises en normalnul (NN) på 110 m, indtastes et offset på -100 ($10 - (-100) = 110$). Den korrekte offsetværdi kan også beregnes automatisk via tareringsfunktionen. Bemærk: Positive tal trækkes fra, negative tal lægges til.

Multi (multiplikator)

Standardindstillingen for multiplikatoren er 1,0000. Ved at sætte et minustegn (-) foran inverteres måleværdien – nyttigt for at skelne mellem vandsøjle og pejling. Med denne indstilling kan også vandets densitet tages i betragtning. En værdi på 1,00000 er kalibreret til ferskvand. Ved saltvand kan procentværdien tilpasses (f.eks. svarer 3 % saltindhold til en multiplikator på 0,997000).

Indstilling af pejling

For at tarere vandstanden som pejling ved hjælp af et lyslod skal du følge disse trin:

Offset-Kompensation (Tariieren oder Abstich) (mit 1 Punkt) – Kanal #0

Set (nominal) Y

Offset (Original)

-0,001835

Multi (Original)

10,197442

Berechnung

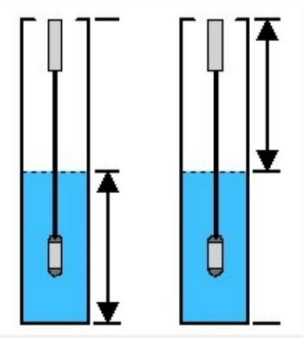
Messen (tatsächlich) X

Messen X

☒ Tara / Offset ☐ Abstich

Koeffizienten

Abbrechen



1. **Udfør måling:** Bestem sensorens aktuelle værdi via „Messen X“ („Mål X“).
2. **Vælg pejling:** Vælg muligheden „Abstich“ („Pejling“) nederst i midten.
3. **Indtast måleværdi:** Indtast den pejleværdi, der er målt med lyslod, i feltet „Set“ (øverst til venstre).
4. **Udfør beregning:** Klik på „Berechnen“ („Beregn“) for at fastlægge de nødvendige koefficienter.
5. **Anvend koefficienter:** Klik til sidst på „Koeffizienten“ („Koefficienter“) for at gemme tilpasningerne.

Tara til vandstand

Til måling af vandstande i vandløb:

1. **Tara-mulighed:** Sørg for, at „Tara“ er valgt for at måle vandstanden.
2. **Indtast lokal værdi:** Indtast den værdi, der er fastlagt på stedet (normalhøjdenul NHN eller andet pejlenukpunkt), i feltet „Set“.
3. **Aktivér beregning:** Klik på „Berechnen“ („Beregn“) igen. Multiplikator (Multi) og offset tilpasses automatisk.

4.8 Alarmkonfiguration

Alarmsfunktionen bør aktiveres, så loggeren specifikt kan reagere på alarmsituationer – f.eks. via kortere måleintervaller eller hurtigere dataoverførsel til serveren sammenlignet med standarddriften. Denne hændelsesstyring er afgørende for at indsamle flere data i kritiske situationer og kunne reagere hurtigt. Så snart måleværdierne igen ligger i normalområdet, vender loggeren tilbage til standardmåleintervallerne.

Geräteparameter ×

Allgemein Kanäle (30)

Kanal abwärts #0 Kanal aufwärts

☒ Kanal messen Einheit Offset Multi

m -0,001835 10,197442

☐ Alarme prüfen Alarm Unten Alarm Oben

0,0 0,0 OK

☐ Cache verwenden Phys. Kanal (Bus und Typ) Quellindex Messbits

0 SDI12 (Bus) 0 60

Zahlenformat DB-Index Kanal-Eigensch. Zusätzliche Befehle/Bytes

Max. Digits 0 *1800 0M

Tarieren (1P)

Linearisierung (2P)

Koeffizienten rücksetzen

Indstil grænseværdier

- **Nedre grænseværdi:** Hvis den indstillede værdi nås eller underskrides, aktiverer loggeren alarmtilstanden. Eksempel vandstand: Vandstand falder under 1 m → alarm. Eksempel pejling: Afstand fra grundvandsspejlet til terrænoverkanten < 1 m → alarm.
- **Øvre grænseværdi:** Hvis den indstillede værdi nås eller overskrides, aktiverer loggeren alarmtilstanden. Eksempel vandstand: Vandstand overstiger 5 m → alarm. Eksempel pejling: Afstand fra grundvandsspejlet til terrænoverkanten < 5 m → alarm.

4.9 Terminal – firmwareopdateringer og diagnose

I terminalvinduet (kan tilgås i softwarens indstillinger) kan du udføre forskellige handlinger – heriblandt firmwareopdateringer og diagnose. Terminalen tilbyder et udvalg af kommandoer til finere styring og diagnose.

```

Disconnect soon
Disconnected
Connect...
Connected. Wait for Authentication...
Connected
Device MAC:267DCE0F47A0F8B2
Device Typ:1200 Firmware:V1.5 CPU Typ:40 Bootloader:'21.06.2022 13:30:11' Internet MTU
PIN: 352588
Fast Speed OK (1:B6)
Disksize: 8192 kB / Available: 8172 kB Formatted: '01.01.1970 00:00:07'
- 'sys_param.lxp' Len: 134 Bytes CRC: 992043DC ['23.08.2022 06:52:36']
- 'iparam.lxp' Len: 217 Bytes CRC: 33869A78 ExtSync ['01.01.1970 00:00:38']
- 'data.edt' Len: 5322 Bytes (Unclosed) ExtSync ['15.01.2024 12:41:18']
(End):OK
CMD:
Firmware Update... Clear

```

Vigtig kommando for brugere: i

Kommandoen „i“ udløser en øjeblikkelig internetoverførsel til serveren. På den måde kan du kontrollere, om loggeren er korrekt konfigureret, og om data overføres korrekt, uden at vente på den næste planlagte overførsel.

Modemkonfigurationskommandoer

@\$qeu – Indstiller modemmet til Europa/verden til GSM/LTE-M uden LTE-NB (NarrowBand IoT).

@\$qw1 – Konfigurerer modemmet til Europa/verden til GSM, LTE-M og LTE-NB.

@\$qlm – Indstiller modemmet til Europa/verden udelukkende til LTE-M (uden LTE-NB og GSM).

Internetoverførselskommandoer

i3 – Starter en internetoverførsel med længere netværkssøgning – egnet til svage eller ustabile net.

i – Standardinternetoverførsel uden yderligere netværksdiagnose.

i128 – Detaljeret internetoverførsel med visning af nettype, udbyder osv. Særligt nyttig til fejlanalyse ved overførselsproblemer.

Enheds- og modemstyringskommandoer

R – Reset af enheden uden at påvirke enhedshukommelse og parametre.

M – Slukker modemmet (energibesparelse eller genstart ved fejl).

m – Tænder modemmet og genopretter netværksforbindelsen.

Bemærk: Disse kommandoer giver udvidede kontrol- og diagnosemuligheder i felten og bør anvendes med omtanke og efter behov for at sikre systemintegriteten og kommunikationseffektiviteten.

Del 5 Drift

5.1 Tilslutning af sensorer (SDI-12)

AquatOS Web LTX er beregnet til brug med SDI-12-sensorer, der overholder SDI-12-standarden. Sensorerne tilsluttes internt.

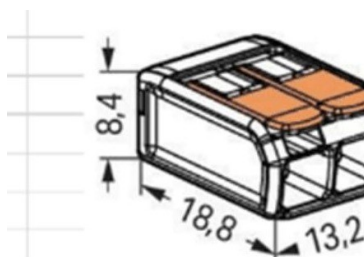
- **Strømbesparende sensorer:** AquatOS Web LTX drives af to ikke-genopladelige lithium-batterier. Anvend udelukkende strømbesparende sensorer; sensorer med højt strømbehov er muligvis ikke kompatible.
- **Ingen eksterne tilslutninger:** Der er ingen eksterne tilslutninger eller afslutninger.
- **Interne tilslutninger:** Åbn den nederste ende af sensorhuset for at få adgang til klemmerne. De interne WAGO-håndtagsklemmer giver en sikker tilslutning.
- **Lederfarver:** Se farvetabel (nederst).
- **3-leder-tilslutning:** Anvend en 3-leder-tilslutning til hver sensor.
- **Kabelindføring:** Kabler føres ind gennem kabelforskrningen i den nederste ende.

Advarsel: Kabelforskrninger og kabinetdele skal omhyggeligt lukkes og sikres for at forhindre, at fugt trænger ind.

SDI-12 ben-belægning

Ben-farve	Kabelfarve	Signal
Hvid	Hvid	SDI-12 – 12 V, out
Gul	Gul	SDI-12 – GND
Grøn	Grøn	SDI-12 DATA

WAGO-håndtagsklemme (mål i mm)



5.2 Start måling

AquatOS Web LTX begynder at måle, så snart batterierne er sat i, og enheden er strømforsynet.

- **Brugerindstillinger:** Måleparametrene afhænger af de brugerdefinerede indstillinger (se kapitel 4):
 - Måleinterval (Scan rate)
 - Optagelsesinterval (Log rate)

- Overførselsinterval (Data transmission rate)
- **Lokal hukommelse:** AquatOS Web LTX gemmer en kopi af måledataene i den lokale hukommelse (ringbuffer). Hvis hukommelsen er fyldt, overskrives de ældste data.
- **Alarmovervågning:** AquatOS Web LTX kan overvåge alarmgrænser og udsende meddelelser, når en grænseværdi overskrides (se afsnit 4.8).

Del 6 Vedligehold

6.1 BlueShell (Windows) – lokal konfigurationssoftware

Selve softwaren kræver ingen særlig vedligeholdelse. Det anbefales jævnligt at installere nye opdateringer for at holde softwaren opdateret.

6.2 Datalogger

Vores loggere kræver kun lidt vedligehold. Anvend hverken skarpt værktøj eller aggressive rengøringsmidler. Skift kun batterierne, når det er nødvendigt. Åbn aldrig batterirummet i regn eller vådt vejr – fugt kan forårsage systemfejl.

Udskiftning af tørremiddel

Ved drift under fugtige forhold skal silikagelen udskiftes regelmæssigt. Selvom overvågningen leverer oplysninger om fugten inde i kabinettet. Vejledende værdier: op til 50 % luftfugtighed er uden risiko, fra 70 % skal værdien observeres, og senest ved over 85 % skal tørremiddelposerne udskiftes. Vi anbefaler at udskifte poserne (hver med 2 g silikagel). Tørremidlet kan fås hos lokale fagforhandlere.

Advarsel: Hvis tørremidlet ikke udskiftes i tide, kan fugten med tiden nærme sig mætningspunktet – det kan medføre fejl i elektronikken.

Kontrollér tæthed

Hvis fugten stiger kraftigt på kort tid, kan den hermetiske tætning være kompromitteret. Årsagen er ofte materialeudvidelse som følge af store temperaturskift. For at undgå skader bør O-ringe og kabelforskrutninger udskiftes.

Smøring af pakninger

Pakningerne bør altid være godt smurte. Kontrollér ved hver åbning af loggeren (batteriskift, SIM-kort-skift osv.), om O-ringene stadig er tilstrækkeligt smurte – hvis ja, er yderligere smøring ikke nødvendig; ellers smøres de med egnet fedt. Anvend udelukkende højviskøse silikonepasta (f.eks. Korasilon Paste hochviskos); uegnede fedtstoffer kan få O-ringene til at svulme eller beskadige dem. AquatOS Web LTX har i alt fire tætningsringe: to i enderne af plast-sensorlegemet samt to i midten ved siden af skillevæggen mellem de to halvdele af legemet. Det følgende billede viser pakningerne (sorte O-ringe) i den nederste ende af sensorlegemet samt to pakninger i midterområdet.



Regelmæssige inspektioner

- Kontrollér loggerens og kabinetets fysiske tilstand for tegn på beskadigelse eller slid.
- Kontrollér, at antenne og tilslutninger sidder fast og er fri for korrosion.

Batteripleje

- Overvåg batteristanden regelmæssigt, og udskift batterierne i tide for at sikre en uafbrudt drift.
- Vær opmærksom på den korrekte polaritet ved batteriskift – forkert polaritet kan medføre skader.

Dataanalyse

- Planlæg regelmæssige datadownloads for at sikre dataintegritet og forhindre datatab.
- Sikkerhedskopier dataene flere steder for at beskytte mod datatab.

Kalibrering

- Foretag regelmæssige kalibreringer af sensorerne for at opretholde målenøjagtigheden.
- Følg producentens anvisninger for kalibreringsintervaller og -procedurer.

Rengøring

- Hold loggerens kabinet rent for at undgå aflejringer og tilsmudsning.
- Anvend ikke aggressive kemikalier; en blød klud og et mildt rengøringsmiddel er normalt nok.

Omgivelsesovervågning

- Vurder omgivelsesbetingelserne omkring loggeren – f.eks. vandstande og mulige kilder til forurenende stoffer.
- Sørg for, at målestedet er frit for aflejringer eller forhindringer, der kan påvirke funktionen.

Firmwareopdateringer

- Kontrollér producentens anbefalede firmwareopdateringer, og indlæs dem.
- Til opdateringer anvender du softwaren BlueShell (Windows) (terminalvinduet).

Stedinspektioner

- Foretag regelmæssige stedinspektioner for at vurdere driftsmiljøet og netdækningen.
- Tag rettidigt hånd om problemer med signalstyrke eller ændringer i omgivelserne.

Dokumentation

- Før en protokol over alt vedligeholdelsesarbejde: inspektioner, reparationer, kalibreringer.
- Dokumentér alle ændringer ved målestedet, der kan påvirke ydeevnen.

Bemærk: Hvis du har brug for yderligere hjælp, så kontakt TerraTransfer GmbH's kundesupport.

Del 7 Fejlfinding

Datalogger

- **Kabinet beskadiget:** Kontakt kundesupport, og indsend enheden til vedligehold.
- **Kabel beskadiget:** Kontakt kundesupport, og indsend enheden til vedligehold.
- **Fugten i kabinettet stiger:**
 - Vejledende værdier: op til 50 % luftfugtighed er uden risiko, fra 70 % skal værdien observeres, og senest over 85 % skal tørremiddelposerne udskiftes. Skift tørremiddelposerne (2 g silikagel). Tørremidlet kan fås hos lokale forhandlere eller i specialhandlen.
 - Hvis fugten stiger kraftigt på meget kort tid (f.eks. fra <50 % til over 85 % inden for få dage), kan den hermetiske tætning være beskadiget – ofte på grund af materialeudvidelse som følge af store temperaturforskelle. Udskift O-ringe og kabelforskrutninger for at undgå følgeskader. Kontakt kundesupport.

Del 8 Reparation

Præcisionsinstrumenter og dataloggere fra TerraTransfer GmbH fremstilles i kvalitetssikrede processer. Hver enhed testes og kalibreres hos producenten inden forsendelse. På den måde sikrer vi, at TerraTransfer-produkter leverer deres fulde ydeevne ved levering.

Trods omhyggelig kvalitetssikring kan der opstå fejl både inden for og uden for garantiperioden. I sjældne tilfælde svarer et produkt ikke til bestillingen.

I disse tilfælde gælder TerraTransfer GmbH's returnerings- og reparationspolitik. For dig som kunde betyder det:

- Kontakt TerraTransfer GmbH ved hjælp af reparationsanmodningsformularen og dekontamineringserklæringen (kan fås på anmodning eller på vores hjemmeside).
- Du modtager til gengæld et referencenummer, som skal anføres i al videre korrespondance samt på forsendelsespapirerne.
- Vedlæg så mange oplysninger som muligt og/eller en klar fejlbeskrivelse til returbilagene – det hjælper vores kontrolingeniører ved diagnosen.
- Send først varen, når du har modtaget referencenummeret. Returneringer uden referencenummer afvises ikke, men kan medføre forsinkelser i behandlingen.

Toldkrav ved indsendelser til garanti- eller ikke-garantireparationer: Afklar med de nationale told-/skattemyndigheder detaljer, processer og de nødvendige dokumenter for toldfrie returneringer. Som regel findes der særlige toldtarifikoder (f.eks. HS Code 9802.00), som dokumenterer, at varen sendes retur til reparation og ikke har handelsværdi.

På tolldokumenter/forsendelsespapirer bør det tydeligt anføres: „Goods being returned to manufacturer for repair – No Commercial Value“. Returneringer skal være ledsaget af en handelsfaktura på forretningsbrevpapir. TerraTransfer GmbH forbeholder sig retten til at fakturere for tidsforbrug i forbindelse med rettelse af forkerte tolldokumenter.

Bemærk: Pak returneringerne omhyggeligt og sikkert. Transportskader er ikke dækket af vores garanti og kan være forbundet med omkostninger.

Del 9 Tekniske data

Tekniske specifikationer datalogger

Produktbetegnelse	AquatOS Web LTX
Logger-type	Type 1500 (firmwareidentifikation)
Indgangskanaler	SDI-12, 24 kanaler, høj opløsning
Kommunikation	Fjernoverførsel: • LTE-M (4G / LTE Cat M), bidirektional · fallback til NB-IoT (LTE-NB) • Dataoverførsel via HTTPS (TLS-krypteret) • Direkte tilkobling til Sensormanager-webportalen Lokalt: Bluetooth® 5 (BLE) – browserbaseret konfiguration uden app
Strømforsyning	2 × SAFT LSH 20 lithium-batterier, 3,6 V, 13.500 mAh (ikke-genopladelige). Op til 10 års driftstid eller >3 mio. målinger / >30.000 overførsler pr. enhed.
Datalager	Intern hukommelse til op til 250.000 måleværdier, ikke-flygtig Lagringsinterval: frit definerbart, mindst 2 s Måle- og overførselscyklusser frit programmerbare
Materiale og omgivelsesbetingelser	Kabinet: rustfrit stål (V4A), ABS-plastindsats Kapslingsklasse: IP68 (24 t ved 1 m nedsænkingsdybde) Driftstemperatur: -25 °C til +85 °C (uden tilisning) Konstruktioner: overflade (beskyttelseskabinet) eller underjordisk (montering i pejlerør)
Mål / vægt	Ø 48,5 mm · længde 411,5 mm · 1,5 kg (uden sensor)
Overensstemmelse	CE (RED 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU) · RoHS-konform
Kryptering	TLS ende-til-ende (BSI-anbefalet) · BLE-PIN-beskyttet Bluetooth-adgang (6- til 16-cifret PIN) · firmware fuldkrypteret, kun signerede opdateringer (BLE eller OTA)
Alarmering	SMS / e-mail ved overskridelse af grænseværdi · selvdiagnose (batteri, signal, temperatur, fugt)

Del 10 Operatørens pligter og bortskaffelse

Dette kapitel omfatter følgende afsnit:

- 10.1 Operatørens pligter

- 10.2 Demontering / bortskaffelse

10.1 Operatørens pligter

Den Europæiske Union

På det europæiske indre marked er det operatørens ansvar at overholde følgende lovgivningsmæssige regler: den nationale gennemførelse af rammedirektivet 89/391/EØF og de tilhørende særdirektiver – især 2009/104/EF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstageres brug af arbejdsudstyr under arbejdet.

Verden over

Operatøren skal indhente de nødvendige driftstilladelser. Derudover skal nationale og regionale miljøbeskyttelsesbestemmelser overholdes – uafhængigt af lokale regler om følgende emner:

- Arbejdssikkerhed
- Bortskaffelse

Tilslutninger: Lokale forskrifter for elektriske installationer og tilslutninger skal overholdes.

10.2 Demontering og bortskaffelse

Ved bortskaffelse af enhederne og tilbehøret skal de lokale bestemmelser om miljøbeskyttelse, bortskaffelse og arbejdssikkerhed overholdes.

Før demonteringen

- Elektriske enheder: Sluk enhederne. Frakobl elektriske forbrugere fra strømforsyningen – uanset om de er tilsluttet nettet eller en anden strømkilde.
- Mekaniske enheder: Fastgør alle løse komponenter. Forhindr, at enheden bevæger sig ukontrolleret.
- Løsning af mekaniske fastgørelser: Vær opmærksom på, at enhederne kan være tunge, og at løsning af fastgørelsen kan medføre mekanisk ustabilitet.

Bortskaffelse

Indehavere af gamle enheder skal indsamle dem adskilt fra det usorterede husholdningsaffald. Dette gælder især elektriske og elektroniske gamle enheder.

Elektriske og elektroniske enheder må ikke bortskaffes som husholdningsaffald! Gamle enheder skal indsamles særskilt og bortskaffes via de lokale indsamlings- og tilbagetagelsessystemer.

Integrerede eller medfølgende batterier og akkumulatorer skal adskilles fra enhederne og bortskaffes på de dertil indrettede indsamlingssteder. Ved slutningen af deres livscyklus skal lithium-batterierne bortskaffes i henhold til gældende lovkrav.

EU-WEEE-direktivet

Som deltager på miljømarkedet støtter TerraTransfer GmbH forebyggelse og genanvendelse af affald. Vær opmærksom på følgende:

- Undgå før genanvendelse.
- Genanvend før bortskaffelse.

Enhederne skal bortskaffes i henhold til direktiv 2012/19/EU. Følg den nationale gennemførelse af direktivet samt ledsagende eller supplerende love og bekendtgørelser.

Kontakt

TerraTransfer GmbH

Ottostraße 19a
44867 Bochum · Tyskland

Telefon: +49 2327 83 44 85-1
E-mail: info@terratransfer.de
Web: www.terratransfer.de

HRB 6778 · Amtsgericht Bochum · Direktion: Marcel Delker

© 2026 TerraTransfer GmbH · Alle rettigheder forbeholdes.
Dokumentnr. TT-ANL-LTX-001 · Udgave 04/2026